

一元二次方程的根与系数的关系

学习目标

1. 掌握并运用一元二次方程根与系数的关系.
2. 经历一元二次方程根与系数关系的探究过程, 培养学生的观察思考、归纳概括能力.
3. 通过自己探究, 发现根与系数的关系, 增强学习的信心, 培养科学探究精神.

新课导入

- 1.一元二次方程的一般形式是什么？
- 2.解一元二次方程有哪些常见方法？
- 3.如何判断一元二次方程根的情况？

探究新知

做一做 填写下面的表格.

方程	x_1	x_2	x_1+x_2	x_1x_2
$x^2+5x+6=0$				
$x^2-4x+3=0$				
$2x^2-x-1=0$				

探究新知

议一议

观察表中 $x_1 + x_2$ 与 $x_1 \cdot x_2$ 的值，它们与前面的一元二次方程的各项系数之间有什么关系？从中你能发现什么规律？

探究新知

由公式法知，一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ，
在判别式 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时，

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} .$$

探究新知

$$\begin{aligned}\text{于是, 两根之和 } x_1 + x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ &= \frac{-2b}{2a} \\ &= -\frac{b}{a}\end{aligned}$$

探究新知

$$\begin{aligned}\text{两根之积 } x_1 \cdot x_2 &= \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\&= \frac{(-b)^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} \\&= \frac{4ac}{4a^2} \\&= \frac{c}{a} .\end{aligned}$$

探究新知

归纳

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个根 x_1 、 x_2 ，那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

探究新知

由一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的求根公式 $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 发现, 一元二次方程的根 $x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ 完全由其系数确定, 求根公式就是根与系数关系的一种形式.

假设一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 x_1, x_2 .

题目

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = -\frac{b}{a}$$

推理

$$x_1 \cdot x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \cdot \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{c}{a}$$

因此, 一元二次方程的两个根 x_1, x_2 和系数 a, b, c 有如下关系

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

一元二次方程根与系数关系由法国数学韦达发现, 所以称为“韦达定理”.



结论



重置



帮助

应用新知

典例精析

若一元二次方程 $x^2 - 4x + 2 = 0$ 的两根是 x_1 、 x_2 ，求下列各式的值：

$$(1) \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}; \quad (2) x_1^2 + x_2^2.$$

应用新知

解析： 由于 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$, $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 +$

$x_2)^2 - 2x_1 x_2$, 因此, 只要根据根与系数的关系, 得到

$x_1 + x_2$ 与 $x_1 \cdot x_2$ 的值, 问题就能迎刃而解.

应用新知

课堂练习

求下列方程的两根之和与两根之积：

(1) $x^2 + 7x + 6 = 0$;

(2) $2x^2 - 3x - 2 = 0$;

(3) $5x - 1 = 4x^2$;

(4) $2x^2 = 3x$.

应用新知

答案：（1）这里 $a = 1$, $b = 7$, $c = 6$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = 7^2 - 4 \times 1 \times 6 = 25 > 0,$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的实数根.

设方程的两个实数根是 x_1 、 x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{7}{1} = -7, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{6}{1} = 6.$$

应用新知

答案：（2）这里 $a = 2$, $b = -3$, $c = -2$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times (-2) = 25 > 0,$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的实数根.

设方程的两个实数根是 x_1 、 x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{-2}{2} = -1.$$

应用新知

答案:

(3) 将方程变成一般式, 得 $4x^2 - 5x + 1 = 0$.

这里 $a = 4$, $b = -5$, $c = 1$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 4 \times 1 = 9 > 0,$$

$\therefore$ 方程有两个不相等的实数根.

设方程的两个实数根是 x_1 、 x_2 , 那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-5}{4} = \frac{5}{4}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = \frac{1}{4}.$$

应用新知

答案：

(4) 将方程变成一般式，得 $2x^2 - 3x = 0$.

这里 $a = 2$, $b = -3$, $c = 0$.

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 0 = 9 > 0,$$

∴ 方程有两个不相等的实数根.

设方程的两个实数根是 x_1 、 x_2 ，那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = -\frac{-3}{2} = \frac{3}{2}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = 0.$$

课堂小结

如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 有两个根 x_1 、 x_2 ，那么

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

课堂小结

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根与系数关系

数学语言 若 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两个根为 x_1, x_2 ,
则 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$.

文字语言 一元二次方程的两个根之和等于一次项系数与二次项系数比的相反数, 两个根之积等于常数项与二次项系数比.

使用条件 (1) 方程是一元二次方程, 即二次项系数不为0;
(2) 方程有实数根, 即 $\Delta \geq 0$.

总要结论 (1) 若 $x^2 + px + q = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 ,
则 $x_1 + x_2 = -p, x_1 \cdot x_2 = q$.
(2) 以实数 x_1, x_2 为两个根的二次项系数为1的一元二次方程是 $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2 = 0$.

课堂小结

与一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的两根 x_1, x_2 相关的代数式变形:

$$(1) \quad \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$$

$$(2) \quad (x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2$$

$$(3) \quad x_1^2 + x_2^2 = (x_1^2 + 2x_1 x_2 + x_2^2) - 2x_1 x_2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$$

$$(4) \quad |x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2} = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2}$$

$$(5) \quad \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_1}{x_2} = \frac{x_2^2 + x_1^2}{x_1 x_2} = \frac{(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2}{x_1 x_2} \quad (6) \quad (x_1 + k)(x_2 + k) = x_1 x_2 + k(x_1 + x_2) + k^2$$

再见